



Curso: CONCEITO DE HARDWARE

DIA 1

1. Identificação: Aula 1 - Reconhecendo Características e Aplicabilidades de Hardware dos Sistemas Informatizados.

2. Objetivos:

- Reconhecer características e aplicabilidades de hardware dos sistemas informatizados;
- Identificar os principais componentes internos e externos de microcomputadores.

3. Conteúdo Programático:

- Componentes Internos do Microcomputador (CPU, Armazenamento, Memória, Fonte de Alimentação);
- Componentes Externos do Microcomputador (Teclado, Monitor de Vídeo, Mouse, Impressora, Plotter, Scanner, Gabinete, Web Cam, Caixas de Som, Microfone e Head Set).

4. Estratégia Didática:

- Apresentação teórica sobre os componentes internos e externos do microcomputador;
- Discussão em grupo sobre a importância dos componentes para o funcionamento adequado do sistema informatizado.

5. Recursos Didáticos:

- Slides apresentando as características e aplicabilidades de cada componente;
- Vídeo demonstrativo sobre a montagem e desmontagem de um microcomputador;
- Materiais impressos com dicas práticas sobre manutenção dos componentes.

6. Avaliação:

- Perguntas orais sobre os componentes internos e externos do microcomputador;
- Atividade de identificação visual dos componentes em uma imagem de um microcomputador.

DIA 2

1. Identificação: Aula 2 - Grandezas Elétricas.

2. Objetivos:

- Reconhecer grandezas elétricas;
- Compreender a importância desses conceitos no contexto da informática.

3. Conteúdo Programático:

- Potência elétrica
- Tensão elétrica
- Corrente elétrica

4. Estratégia Didática:

- Apresentação teórica dos conceitos;
- Exemplos práticos de aplicação das grandezas elétricas em sistemas informatizados.

5. Recursos Didáticos:

- Slides com definições e exemplos;
- Vídeos explicativos;
- Simulações interativas para demonstrar a aplicação prática dos conceitos.

6. Avaliação:

- Perguntas de múltipla escolha sobre os conceitos apresentados;

- Atividade prática que exija a aplicação das grandezas elétricas em um cenário hipotético de informática.

DIA 3

1. Identificação: Aula 3 - Unidades de Medida Utilizadas na Informática.

2. Objetivos:

- Reconhecer unidades de medida e de transmissão de dados da área de informática;
- Compreender a capacidade de armazenamento, frequência e largura de banda em termos de bits e bytes.

3. Conteúdo Programático:

- 3 UNIDADES DE MEDIDA UTILIZADAS NA INFORMÁTICA
- 3.1 Capacidade de armazenamento
- 3.1.1 bit
- 3.1.2 Byte
- 3.1.3 Múltiplos
- 3.2 Frequência
- 3.2.1 Hert
- 3.2.2 Múltiplos
- 3.3 Largura de banda
- 3.3.1 Capacidade do canal
- 3.3.2 bit/seg (bps)
- 3.3.3 Múltiplos

4. Estratégia Didática:

- Apresentação teórica sobre as unidades de medida utilizadas na informática;
- Exemplo prático da aplicação das unidades de medida em sistemas computacionais.

5. Recursos Didáticos:



- Slides com conteúdo programático;
- Vídeo explicativo sobre capacidade de armazenamento e frequência;
- Simulador de rede para exemplificar largura de banda.

6. Avaliação:

- Perguntas escritas sobre as unidades de medida utilizadas na informática;
- Atividade prática em grupo, onde os alunos devem calcular a capacidade de armazenamento de um disco rígido com base nas informações fornecidas.

DIA 4

1. Identificação: Aula 4 - Boas Práticas de Ergonomia.

2. Objetivos:

- Reconhecer a importância das boas práticas de ergonomia no ambiente de trabalho;
- Identificar os principais elementos que contribuem para uma postura e movimento saudáveis durante o trabalho;
- Compreender a relação entre mobiliário adequado e redução do risco de lesões.

3. Conteúdo Programático:

- Introdução às boas práticas de ergonomia no ambiente de trabalho;
- Identificação dos principais elementos que contribuem para uma postura e movimento saudáveis durante o trabalho, incluindo mobiliário adequado;
- Discussão sobre a relação entre mobiliário adequado e redução do risco de lesões.

4. Estratégia Didática:

- Apresentação teórica sobre as boas práticas de ergonomia no ambiente de trabalho;
- Discussão em grupo sobre os principais elementos que contribuem para uma postura e movimento saudáveis durante o trabalho;
- Observação e discussão sobre a adequação do mobiliário no local de trabalho.

5. Recursos Didáticos:

- Materiais impressos com informações sobre boas práticas de ergonomia;
- Vídeo ou apresentação interativa que ilustre os principais elementos que contribuem para uma postura e movimento saudáveis durante o trabalho;
- Fotos ou vídeos do mobiliário adequado no local de trabalho.

6. Avaliação:

- Perguntas escritas sobre as boas práticas de ergonomia no ambiente de trabalho;
- Observação da participação ativa dos alunos na discussão em grupo;
- Questionário para avaliar a compreensão dos principais elementos que contribuem para uma postura e movimento saudáveis durante o trabalho.

DIA 5

1. Identificação: Aula 5 - Resolução de Problemas no Trabalho

2. Objetivos:

- Reconhecer a importância da abertura para indicações e sugestões;
- Identificar problemas no trabalho e desenvolver habilidades para resolvê-los.

3. Conteúdo Programático:

- 5.1 Abertura para indicações e sugestões
- 5.2 Identificação de problemas no trabalho

4. Estratégia Didática:

- Discussão em grupo sobre a importância da abertura para indicações e sugestões;
- Exercícios práticos de identificação de problemas no trabalho.

5. Recursos Didáticos:

- Materiais didáticos relacionados à resolução de problemas no trabalho;
- Aplicativos ou ferramentas que simulam cenários de resolução de problemas.

6. Avaliação:

- Observação da participação dos alunos na discussão em grupo e nos exercícios práticos;
- Entrega de um relatório escrito sobre a identificação e resolução de um problema no trabalho.

DIA 6

1. Identificação: Aula 6 - Reconhecimento de Unidades de Medida e Transmissão de Dados na Área de Informática.

2. Objetivos:

- Reconhecer unidades de medida utilizadas na informática;
- Compreender a capacidade de armazenamento, frequência e largura de banda em termos de múltiplos e capacidades do canal;
- Identificar a taxa de transferência e seu cálculo.

3. Conteúdo Programático:

- 3.1 Capacidade de armazenamento: bit, Byte, múltiplos (Kb, Mb, Gb);
- 3.2 Frequência: Hert, múltiplos;
- 3.3 Largura de banda: capacidade do canal, bit/seg (bps), múltiplos;
- 3.4 Taxa de transferência: tráfego no canal, Byte/seg (Bps), múltiplos.

4. Estratégia Didática:

- Apresentação teórica sobre as unidades de medida e transmissão de dados na área de informática.
- Exemplo prático de cálculo da taxa de transferência em um contexto real.

5. Recursos Didáticos:

- Materiais impressos com exemplos práticos;
- Computadores ou dispositivos móveis para demonstração prática.

6. Avaliação:

- Perguntas escritas sobre as unidades de medida e transmissão de dados.
- Exercícios práticos de cálculo da taxa de transferência.

DIA 7

1. Identificação: DIA 7 - Reconhecimento de unidades de medida e de transmissão de dados da área de informática.

2. Objetivos:

- Reconhecer unidades de medida utilizadas na informática;
- Compreender a capacidade de armazenamento, frequência e largura de banda em termos de múltiplos e capacidades do canal.

3. Conteúdo Programático:

- 3 UNIDADES DE MEDIDA UTILIZADAS NA INFORMÁTICA
- 3.1 Capacidade de armazenamento
- 3.2 Frequência
- 3.3 Largura de banda

4. Estratégia Didática:

- Apresentação teórica sobre as unidades de medida utilizadas na informática;
- Discussão em grupo sobre a importância da capacidade de armazenamento, frequência e largura de banda no contexto da área de informática.

5. Recursos Didáticos:

- Slides com informações sobre as unidades de medida utilizadas na informática;
- Exemplos práticos de aplicação das unidades de medida em diferentes contextos da área de informática.

6. Avaliação:

- Perguntas escritas sobre a capacidade de armazenamento, frequência e largura de banda;
- Atividade prática para que os alunos apliquem as unidades de medida em um cenário hipotético.